

咖啡台 LED 控制 · 蓝牙(BLE) 接口 v1.0

项	值
适用对象	咖啡台智能终端
版本	v1.0 (2026-09-15)
用途	App / 上位机通过 蓝牙低功耗 (BLE) 连接终端，控制 10 路 LED；命令语义与 TCP (9001) 协议完全一致（复用同套 JSON 命令）。
说明	本接口与 TCP(9001)、Modbus TCP(502) 可并存，互不影响。

1. 连接与广播

项	值
广播名称	CoffeeTable-LED
广播类型	BLE 低功耗广播（通用可发现）
连接	App 扫描到设备后建立 BLE 连接（无需配对约免，如需可加）
GATT 服务 UUID	0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB

2. 特征 (Characteristics)

特征	UUID	权限	说明
CMD	0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB	Write / Write No Response	App 写入一条 JSON 命令 (UTF-8)
RESP	0000FFE2-0000-1000-8000-00805F9B34FB	Read / Notify	终端回传命令应答 JSON；App 需先开启 Notify 订阅才能收到
STA	0000FFE3-0000-1000-8000-00805F9B34FB	Read	App 主动读取当前全部状态 JSON

使用流程：① App 连接终端 → 对 RESP 特征订阅通知 (Notify)。② App 向 CMD 写入一条命令（单条 JSON，无需换行符）。③ 终端执行后，通过 RESP Notify 回传应答 JSON。④ 也可读 STA 直接获取当前全部状态。

3. 命令集（与 TCP 9001 完全一致）

支持命令：ping、led_set、led_set_all、led_set_batch、led_status。

示例：点亮 CH3
写 CMD（字节内容）：

```
{"cmd":"led_set","ch":3,"on":true}
```

终端 RESP Notify：

```
{"ok":true,"cmd":"led_set","data":{"ch":3,"on":true}}
```

读全部状态：写 `{"cmd":"led_status"}`，或直接读 STA 特征。

其余命令语法 / 参数 / 错误码，请参见《咖啡台 LED 控制 · TCP 自定义协议 v1.0.1》第 3、4、5 节（语义完全一致）：通道 `1..10`、`on` 仅布尔 `true/false`、批量原子、错误码 `INVALID_*` 等。

4. 说明

- 命令以单条 JSON 发送（BLE 写入不按 \n 分帧，一次写入视为一条命令）。
- 应答通过 Notify 异步回传，App 按一次写入对应一次 Notify 处理即可。
- 与 TCP/Modbus 三套接口操作同一组通道：并发写以最后到达者生效（last-write-wins），请避免同时操作。
- 终端断电后所有 LED 恢复为灭（无断电记忆），如需开机记忆请联系厂商定制。

附录 · UUID 速查

名称	UUID
服务	0000FFE0-0000-1000-8000-00805F9B34FB
CMD (写)	0000FFE1-0000-1000-8000-00805F9B34FB
RESP (通知/读)	0000FFE2-0000-1000-8000-00805F9B34FB
STA (读)	0000FFE3-0000-1000-8000-00805F9B34FB